

Solutions aqueuses :

Nom et prénom :

Classe :

Exercice 1 : « solutions aqueuses »**1) Répond par vrai ou faux :**

La solution aqueuse est obtenue en dissolvant un corps (solide, liquide ou gazeux) dans l'huile.	
La solution aqueuse est obtenue en dissolvant un corps (solide, liquide ou gazeux) dans l'eau pur.	
La solution aqueuse est obtenue en dissolvant un corps (solide, liquide ou gazeux) dans l'eau salé.	
La solution d'hydroxyde de sodium est obtenue en dissolvant la soude solide dans l'eau pur.	
La solution de chlorure d'hydrogène est obtenue en dissolvant la soude solide dans l'eau pur.	
La solution de chlorure d'hydrogène est obtenue en dissolvant le gaz de chlorure d'hydrogène dans l'eau pur.	
L'acide chlorhydrique est obtenu en dissolvant le gaz de chlorure d'hydrogène dans l'eau pur.	
La solution de la soude est obtenue en dissolvant la soude solide dans l'eau pur.	
Pour distinguer entre les solutions aqueuses on utilise le pH.	
Pour distinguer entre les solutions aqueuses on utilise leurs goûts.	
Pour distinguer entre les solutions aqueuses on utilise leurs odeurs.	
Le pH d'une solution aqueuses est une valeur sans unité.	
L'unité du pH d'une solution aqueuses est le mètre.	
Le pH d'une solution aqueuses peut prendre toutes les valeurs supérieures à zéro.	
Le pH d'une solution aqueuses est compris entre zéro et 14.	
Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse on utilise la balance.	
Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse on utilise le manomètre.	
Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse on utilise le papier pH.	
Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse on utilise le mètre.	
Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse on utilise l'appareil pH-mètre.	
La dilution d'une solution aqueuse se fait lorsqu'on lui ajoute de l'eau pur.	
La dilution d'une solution aqueuse se fait lorsqu'on lui ajoute de l'eau salé.	
L'acidité d'une solution aqueuse augmente lorsqu'on dilue la solution.	
L'acidité d'une solution aqueuse diminue lorsqu'on dilue la solution.	
La basicité d'une solution aqueuse augmente lorsqu'on dilue la solution.	

La basicité d'une solution aqueuse diminue lorsqu'on dilue la solution.	
Le pH d'une solution aqueuse augmente lorsqu'on dilue la solution.	
Le pH d'une solution aqueuse diminue lorsqu'on dilue la solution.	
L'acidité d'une solution aqueuse augmente lorsque son pH diminue.	
L'acidité d'une solution aqueuse augmente lorsque son pH augmente.	
L'acidité d'une solution aqueuse diminue lorsque son pH diminue.	
L'acidité d'une solution aqueuse diminue lorsque son pH augmente.	
La basicité d'une solution aqueuse augmente lorsque son pH diminue.	
La basicité d'une solution aqueuse augmente lorsque son pH augmente.	
La basicité d'une solution aqueuse diminue lorsque son pH diminue.	
La basicité d'une solution aqueuse diminue lorsque son pH augmente.	
Le papier pH donne des valeurs de pH plus précis que celles obtenues à l'aide du pH-mètre.	
Le pH-mètre donne des valeurs de pH plus précis que celles obtenues à l'aide du le papier pH.	

Exercice 2 : « exemples de quelques solutions aqueuses »

1) Cocher la bonne réponse :

- A- La formule chimique de l'acide chlorhydrique est :
☐ ($Na^+ + OH^-$) ☐ ($H^+ + OH^-$) ☐ ($H^+ + Cl^-$) ☐ ($Na^+ + Cl^-$)
- B- La formule chimique de la solution d'hydroxyde de sodium est :
☐ ($Na^+ + OH^-$) ☐ ($H^+ + OH^-$) ☐ ($H^+ + Cl^-$) ☐ ($Na^+ + Cl^-$)
- C- La formule chimique de la solution de chlorure d'hydrogène est :
☐ ($Na^+ + OH^-$) ☐ ($H^+ + OH^-$) ☐ ($H^+ + Cl^-$) ☐ ($Na^+ + Cl^-$)
- D- La formule chimique de la solution de la soude est :
☐ ($Na^+ + OH^-$) ☐ ($H^+ + OH^-$) ☐ ($H^+ + Cl^-$) ☐ ($Na^+ + Cl^-$)
- E- La formule chimique de la solution du sel est :
☐ ($Na^+ + OH^-$) ☐ ($H^+ + OH^-$) ☐ ($H^+ + Cl^-$) ☐ ($Na^+ + Cl^-$)
- F- La formule chimique d'eau salé est :
☐ ($Na^+ + OH^-$) ☐ ($H^+ + OH^-$) ☐ ($H^+ + Cl^-$) ☐ ($Na^+ + Cl^-$)
- G- Le pH d'une solution acide vérifie toujours l'inégalité suivante :
☐ $0 \leq pH \leq 7$ ☐ $0 \leq pH < 7$ ☐ $7 < pH \leq 14$ ☐ $7 \leq pH \leq 14$
- H- Le pH d'une solution basique vérifie toujours l'inégalité suivante :
☐ $0 \leq pH \leq 7$ ☐ $0 \leq pH < 7$ ☐ $7 < pH \leq 14$ ☐ $7 \leq pH \leq 14$
- I- Le pH d'une solution neutre vérifie toujours l'inégalité ou l'égalité suivante :
☐ $pH = 7$ ☐ $0 \leq pH < 7$ ☐ $7 < pH \leq 14$ ☐ $pH = 0$
- J- La solution de la soude est une solution :
☐ Acide ☐ Basique ☐ Neutre ☐ Autre
- K- La solution d'acide chlorhydrique est une solution :
☐ Acide ☐ Basique ☐ Neutre ☐ Autre
- L- La solution d'hydroxyde de sodium est une solution :
☐ Acide ☐ Basique ☐ Neutre ☐ Autre
- M- La solution de chlorure d'hydrogène est une solution :
☐ Acide ☐ Basique ☐ Neutre ☐ Autre
- N- L'eau pur est une solution :
☐ Acide ☐ Basique ☐ Neutre ☐ Autre

Exercice 3 : « les solutions acides et les solution basiques »

1) Compléter le tableau suivant par ce qui convient : « types des solutions »

La solution	S1	S2	S3	S4	S5	S6
pH du solution	$pH = 0.6$	$pH = 13.5$	$pH = 2.4$	$pH = 7.0$	$pH = 11.7$	$pH = 6.8$
Type du solution						

2) Entourer l'outil utilisé pour mesurer les valeurs de pH inscrit dans le tableau précédent :

Balance

Papier pH

pH-mètre

3) Qu'est-ce qu'appelle t'on la procédure d'ajouter l'eau pur à une solution acide forte ou basique forte ?

4) Cocher la bonne réponse :

a- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S1, on obtient la valeur de pH suivante :

☐ $pH = 10$

☐ $pH = 17$

☐ $pH = -4$

☐ $pH = 3$

b- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S2, on obtient la valeur de pH suivante :

☐ $pH = 10$

☐ $pH = 17$

☐ $pH = -4$

☐ $pH = 3$

c- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S3, on obtient la valeur de pH suivante :

☐ $pH = 12$

☐ $pH = 1$

☐ $pH = -7$

☐ $pH = 6$

d- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S5, on obtient la valeur de pH suivante :

☐ $pH = 13$

☐ $pH = 9$

☐ $pH = -1$

☐ $pH = 5$

e- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S6, on obtient la valeur de pH suivante :

☐ $pH = 4$

☐ $pH = 7$

☐ $pH = -12$

☐ $pH = 2$

5) Cocher la ou les bonnes réponses :

a- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S1 l'acidité de la solution obtenue est :

☐ supérieure à celle de S1

☐ inférieure à celle de S1

☐ égale à celle de S1

b- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S2 la basicité de la solution obtenue est :

☐ supérieure à celle de S2

☐ inférieure à celle de S2

☐ égale à celle de S2

c- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S3 l'acidité de la solution obtenue est :

☐ supérieure à celle de S3

☐ inférieure à celle de S3

☐ égale à celle de S3

d- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S5 la basicité de la solution obtenue est :

☐ supérieure à celle de S5

☐ inférieure à celle de S5

☐ égale à celle de S5

e- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S6 l'acidité de la solution obtenue est :

☐ supérieure à celle de S6

☐ inférieure à celle de S6

☐ égale à celle de S6

f- Lors de la dilution d'une solution acide :

☐ son pH augmente

☐ son pH diminue

☐ son acidité augmente

☐ son acidité diminue

g- Lors de la dilution d'une solution basique :

☐ son pH augmente

☐ son pH diminue

☐ son acidité augmente

☐ son acidité diminue

6) Donner 4 dangers peut être provoquer lors de l'utilisation des acides et des bases fortes :

Danger 1 :

Danger 2 :

Danger 3 :

Danger 4 :

7) Proposer 6 précautions à suivre pour éviter les dangers des solutions acides et basiques fortes :

Précaution 1 :

Précaution 2 :

Précaution 3 :

Précaution 4 :

Précaution 5 :

Précaution 6 :